

SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

数据结构与文件

Data Structures and Files

嵩天 Python 第 5-7 章 · 第4-6周 · Python 语言程序设计（嵩天） + 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：列表、字典、集合与文件读写。

- ① 直觉视频
- ② 教材定义
- ③ 例题拆解
- ④ 独立做题
- ⑤ 错题复述

建议先看：Python语言程序设计 · 嵩天 · MOOC

本课学习目标

- ☐ 掌握四大内置容器的特点与常用方法
- ☐ 会用列表推导式简化代码
- ☐ 能读写文本文件并处理异常

本课思维导图

LESSON PY-2

数据结构与文件

Data Structures and Files

第4-6周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI



课本概念精要

容器类型

list 有序可变，tuple 有序不可变，set 无序唯一，dict 键值映射；选择容器取决于查询与修改需求。

```
d = {"key": value}
```

列表操作

append、extend、insert、pop 修改列表；切片 [start:stop:step] 复制子序列。

```
lst[-1] 取最后一个元素
```

文件读写

with open(path, "r") 自动关闭文件；写文件用 "w"，追加用 "a"，注意编码 encoding="utf-8"。

```
with open(f, encoding="utf-8") as fh: ...
```

异常处理

try/except 捕获异常，finally 保证收尾；不要把大段代码塞进 except。

```
try: ... except ValueError: ...
```

课本原文要点

选择正确的容器就是选择正确的时间复杂度：查询用字典，去重用集合，有序序列用列表。

按嵩天《Python语言程序设计》第5-7章与 Python 官方教程原意整理

核心知识点

• 列表推导式

• 字符串方法

• JSON 与 CSV 基础

• 字典与集合

• 文件读写

易错点

! 列表切片是浅拷贝

! 文件操作要记得关闭或用 with

! 字典键必须可哈希

! CSV 读取要处理表头

高频考点

列表/字典操作

文件统计任务

数据处理小案例

典型例题

用列表推导式生成 0 到 9 的平方列表。

- 1. 遍历 `range(10)`;
- 2. 对每个 `x` 计算 `x**2`;
- 3. 放入新列表。

解答
答案: `[x**2 for x in range(10)]`。

本课在线课件

Python 官方教程 · 数据结构

Python.org

列表、字典、集合、元组与文件读写官方教程

本课视频

Python语言程序设计 · 高天

MOOC

MOOC

黑马程序员 Python+AI

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

☐ 能说出四种容器的区别

☐ 会正确使用切片

☐ 能安全读写 UTF-8 文件

☐ 能处理文件不存在异常

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. `type({})` 的结果是？

- ☐ A tuple
- ☐ B list
- ☐ C dict
- ☐ D set

2. `len("hello") = ?`

- ☐ A 4
- ☐ B 5
- ☐ C 6
- ☐ D 报错

3. `[1,2,3][-1] = ?`

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D IndexError

4. `np.array([1,2,3]) + 1 = ?`

- ☐ A [2,3,4]
- ☐ B [1,2,3,1]
- ☐ C 报错
- ☐ D None

5. `df.head()` 默认返回前几行？

- ☐ A 3
- ☐ B 5
- ☐ C 10
- ☐ D 全部

6. 下列哪个属于监督学习?

- ☐ A K-means 聚类
- ☐ B 线性回归
- ☐ C PCA 降维
- ☐ D 关联规则

参考答案与解析

1. 答案 B

❑ 创建 list。

2. 答案 B

字符串 hello 有 5 个字符。

3. 答案 C

负索引 -1 表示最后一个元素。

4. 答案 A

NumPy 广播：每个元素加 1。

5. 答案 B

head() 默认返回前 5 行。

6. 答案 B

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

课程配套视频库

黑马程序员 Python + AI 零基础全套

语法、数据分析、AI 应用全覆盖

Bilibili

黑马 Python 8 天入门到精通

快速建立代码手感

Bilibili

CS50 计算机科学导论

编程思维与基础

YouTube

Kaggle Learn

Python、Pandas、ML 动手练习

Kaggle

建议练习与在线题库

教材任务：完成 嵩天 Python 第 5-7 章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

w3resource Python Exercises

基础语法分主题题库

链接

LeetCode Problem Set

算法与代码手感

链接

Kaggle Learn

Python、Pandas 与 ML 练习

链接

Python语言程序设计 · 嵩天

MOOC 配套编程任务

链接

机器学习 · 南京财经大学

中文 ML 入门

链接

PyTorch 官方教程

官方动手练习

链接